ALGUNAS MATRICES:

SEA $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$, $A = (a_{ij})$.

M_{ij} → MENOR ij

$C_{ij} = (-1)^{i+j} \cdot M_{ij}$.

$\text{cof}(A) = (C_{ij})$ (MATRIZ DE COFACTORES DE A)

$\text{Adj}(A) = (\text{cof}(A))^t$

$A \cdot \text{Adj}(A) = \det(A) \cdot I_{n \times n}$.

OBS: (•) SI $\det(A) \neq 0$, ENTONCES A ES INVERSIBLE Y

$$\boxed{A^{-1} = \frac{1}{\det(A)} \cdot \text{Adj}(A)} \quad (\text{si } \det(A) \neq 0).$$

(••) SI A ES INVERSIBLE, ENTONCES $\det(A) \neq 0$:

$A \cdot A^{-1} = I \Rightarrow \det(A \cdot A^{-1}) = \det(I) = 1$

$\det(A) \cdot \det(A^{-1}) = 1$

$$\det(A^{-1}) = \frac{1}{\det(A)} \neq 0.$$

EJEMPLO:

SEA $A = \begin{bmatrix} -1 & 2 & 1 \\ 2 & -3 & 2 \\ 1 & 1 & -3 \end{bmatrix}$. CALCULAR $\text{cof}(A)$, $\text{Adj}(A)$ Y A^{-1} SI ES POSIBLE.

$$A = \begin{bmatrix} -1 & 2 & 1 \\ 2 & -3 & 2 \\ 1 & 1 & -3 \end{bmatrix}$$

$$Cof(A) = \begin{bmatrix} \begin{vmatrix} -3 & 2 \\ 1 & -3 \end{vmatrix} & -\begin{vmatrix} 2 & 2 \\ 1 & -3 \end{vmatrix} & \begin{vmatrix} 2 & -3 \\ 1 & 1 \end{vmatrix} \\ -\begin{vmatrix} 2 & 1 \\ 1 & -3 \end{vmatrix} & \begin{vmatrix} -1 & 1 \\ 1 & -3 \end{vmatrix} & -\begin{vmatrix} -1 & 2 \\ 1 & 1 \end{vmatrix} \\ \begin{vmatrix} 2 & 1 \\ -3 & 2 \end{vmatrix} & -\begin{vmatrix} -1 & 1 \\ 2 & 2 \end{vmatrix} & \begin{vmatrix} -1 & 2 \\ 2 & -3 \end{vmatrix} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 7 & 8 & 5 \\ 7 & 2 & 3 \\ 7 & 4 & -1 \end{bmatrix}$$

$$\det(A) = 14 = \underbrace{(-1,2,1)\cdot(7,8,5)}_{\text{"}-7+16+5} = -1 \cdot C_{11} + 2 \cdot C_{12} + 1 \cdot C_{13}$$

$$Adj(A) = \left(Cof(A)\right)^t = \begin{bmatrix} 7 & 7 & 7 \\ 8 & 2 & 4 \\ 5 & 3 & -1 \end{bmatrix}$$

OBS.: $$A \cdot Adj(A) = \begin{bmatrix} -1 & 2 & 1 \\ 2 & -3 & 2 \\ 1 & 1 & -3 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 7 & 7 & 7 \\ 8 & 2 & 4 \\ 5 & 3 & -1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 14 & 0 & 0 \\ 0 & 14 & 0 \\ 0 & 0 & 14 \end{bmatrix} =$$

$$= 14 \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = \det(A) \cdot I_{3\times 3}.$$

$$A^{-1} = \frac{1}{\det(A)} \cdot Adj(A) = \frac{1}{14} \begin{bmatrix} 7 & 7 & 7 \\ 8 & 2 & 4 \\ 5 & 3 & -1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ \frac{4}{7} & \frac{1}{7} & \frac{2}{7} \\ \frac{5}{14} & \frac{3}{14} & \frac{-1}{14} \end{bmatrix}$$

REGLA DE CRAMER:

SEAN $A \in \mathbb{R}^{n\times n}$ INVERSIBLE, $b \in \mathbb{R}^{n\times 1}$ Y EL SISTEMA $Ax = b$.

ENTONCES LA SOLUCIÓN $S = (s_1, \dots, s_n)$ (ÚNICA) DEL SISTEMA ESTÁ DADA POR

$$s_j = \frac{1}{\det(A)} \cdot \begin{vmatrix} | & | & | & | & | \\ A^1 & \cdots & A^{j-1} & b & A^{j+1} & \cdots & A^n \\ | & | & | & | & | \end{vmatrix}$$

(1, j-1, j, j+1)

OBS.: $S = \begin{bmatrix} s_1 \\ \vdots \\ s_n \end{bmatrix} = A^{-1} \cdot b$ (RECORDAMOS).

EJ.:
$$\begin{cases} -x + 2y + z = 5 \\ 2x - 3y + 2z = 0 \\ x + y - 3z = -3 \end{cases} \rightsquigarrow \left[\begin{array}{ccc|c} -1 & 2 & 1 & 5 \\ 2 & -3 & 2 & 0 \\ 1 & 1 & -3 & -3 \end{array}\right]$$

A | b

$\det(A) = 14$

SOLUCIÓN (x, y, z):

$$x = \frac{1}{14} \begin{vmatrix} \boxed{5} & 2 & 1 \\ \boxed{0} & -3 & 2 \\ \boxed{-3} & 1 & -3 \end{vmatrix} = \frac{1}{14} \cdot 14 = 1$$

$$y = \frac{1}{14} \cdot \begin{vmatrix} -1 & \boxed{5} & 1 \\ 2 & \boxed{0} & 2 \\ 1 & \boxed{-3} & -3 \end{vmatrix} = \frac{1}{14} \cdot 28 = 2$$

$$y = \frac{1}{14} \cdot \begin{vmatrix} -1 & 2 & \boxed{5} \\ 2 & -3 & \boxed{0} \\ 1 & 1 & \boxed{-3} \end{vmatrix} = \frac{1}{14} \cdot 28 = 2$$

$\Rightarrow$ SOLUCIÓN: $(1, 2, 2)$.

Ej.:

DETERMINAR LOS VALORES DE K∈ℝ PARA LOS CUALES EL SISTEMA

$$\begin{cases} kx_1 + x_2 + x_3 = 0 \\ (k^2-1)x_2 + (k+1)x_3 = 1 \\ kx_1 + (k^2+2)x_2 + x_3 = 0 \end{cases}$$

TENGA:

- INFINITAS SOLUCIONES.
- NINGUNA SOLUCIÓN.
- SOLUCIÓN ÚNICA.

S/

$$\underset{A}{\begin{pmatrix} k & -1 & 1 \\ 0 & k^2-1 & k+1 \\ k & k^2+2 & 1 \end{pmatrix}} \quad \underset{b}{\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}}$$

$$\det(A) \xrightarrow{F_3 - F_1} \begin{vmatrix} k & -1 & 1 \\ 0 & k^2-1 & k+1 \\ 0 & k^2+3 & 0 \end{vmatrix} = k \cdot \begin{vmatrix} k^2-1 & k+1 \\ k^2+3 & 0 \end{vmatrix} = k \cdot [0 - (k+1)\cdot(k^2+3)] =$$

$$= k \cdot (k+1) \cdot (k^2+3) = 0 \iff (k = 0 \text{ o } k = -1)$$

- SI $k = 0$:

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 0 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 1 & 1 \\ 0 & 2 & 1 & 0 \end{array}\right) \xrightarrow{F_2 - F_1} \left(\begin{array}{ccc|c} 0 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & 1 & 0 \end{array}\right) \longrightarrow \boxed{\text{SISTEMA INCOMPATIBLE}}$$

- SI $k = -1$:

$$\left(\begin{array}{ccc|c} -1 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ -1 & 3 & 1 & 0 \end{array}\right) \longrightarrow \boxed{\text{SISTEMA INCOMPATIBLE}}$$

- SI $0 \neq k \neq -1$: $\det(A) \neq 0 \Rightarrow$ SISTEMA COMPATIBLE DETERMINADO

V_2

PERMUTACIONES:

SEA $[\![1,m]\!] = \{1, 2, \dots, m\}$.

UNA PERMUTACIÓN DEL CONJUNTO $[\![1,m]\!]$ ES UNA FUNCIÓN BIYECTIVA $\sigma : [\![1,m]\!] \longrightarrow [\![1,m]\!]$.

σ ES UN REORDENAMIENTO DE LOS ELEMENTOS DE $[\![1,m]\!]$.

NOTACIÓN: $$\sigma = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & \cdots & m \\ \sigma(1) & \sigma(2) & \sigma(3) & \cdots & \sigma(m) \end{pmatrix}$$ (DOS LÍNEAS)

$$\sigma = \sigma(1)\,\sigma(2)\cdots\sigma(m)$$

EL CONJUNTO DE PERMUTACIONES DE m ELEMENTOS SE NOTA S_m.

SI $m \in \mathbb{N}$, HAY $m!$ PERMUTACIONES DE m ELEMENTOS $\left(\#(S_m) = m! \right)$.

FACTORIAL: SI $k \in \mathbb{N}_0$, ENTONCES

$$k! = \begin{cases} 1 & \text{SI } k = 0 \\ 1 \cdot 2 \cdot 3 \cdots (k-1)\,k & \text{SI } k \in \mathbb{N}. \end{cases}$$

Ej: $0! = 1$
$1! = 1$
$2! = 1 \cdot 2 = 2$
$3! = 1 \cdot 2 \cdot 3 = 6$
$4! = 1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4 = 24$

OBS: • SI $k \in \mathbb{N}_0$, $(k+1)! = k! \cdot (k+1)$
• SI $k \in \mathbb{N}$, $k! = k \cdot (k-1)!$.

EJEMPLOS:

1) $\#(S_2) = 2! = 2$, $S_2 = \left\{ \underbrace{\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}}_{=\sigma} ; \underbrace{\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}}_{=\tau} \right\}$

$\sigma(1)\ \sigma(2)$
$\sigma = 1\ 2$

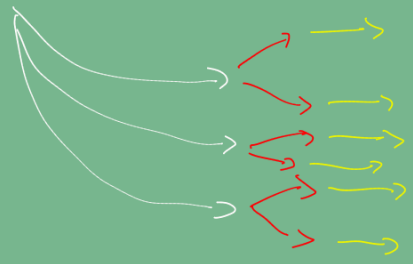
$\tau = 2\ 1$
$\tau(1)\ \tau(2)$

$S_2 = \left\{ \underbrace{1\,2}_{=\sigma} ; \underbrace{2\,1}_{=\sigma} \right\}$

3) $\#(S_3) = 3! = 6$

$S_3 = \{123, 132, \underbrace{213}_{=\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 1 & 3 \end{pmatrix}}, 231, \underbrace{312}_{=\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 1 \end{pmatrix}}, 321\}$

$\sigma = \square\ \square\ \square$ ⟶ HAY 3.2.1 POSIBILIDADES.



OBS: SI $\sigma \in S_n$, $\sigma = \underline{j_1}\ \underline{j_2}\ \underline{j_3}\ \cdots\ \underline{j_n}$

$n \cdot (n-1)(n-1) \cdots 1 = n!$ POSIBILIDADES.

INVERSIONES: SEAN $\sigma \in S_n$, $1 \le i, j \le n$. σ TIENE UNA INVERSIÓN ENTRE i Y j SI $i < j$ Y $\sigma(i) > \sigma(j)$.

EJ: $\sigma = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 3 & 4 & 1 & 2 \end{pmatrix} = 3\,4\,1\,2 \in S_4$ TIENE UNA INVERSIÓN ENTRE 1 Y 3, PORQUE $1 < 3$ Y $\sigma(1) = 3 > \sigma(3) = 1$. TAMBIÉN TIENE UNA INVERSIÓN ENTRE 1 Y 4, PORQUE $1 < 4$ Y $\sigma(1) = 3 > 2 = \sigma(4)$. TAMBIÉN TIENE INVERSIONES ENTRE 2 Y 3 ($\sigma(2) = 4 > 1 = \sigma(3)$), Y ENTRE 2 Y 4 ($\sigma(2) = 4 > 2 = \sigma(4)$).

TOTAL: σ TIENE 4 INVERSIONES.

- UNA INVERSIÓN ENTRE i Y j SE PUEDE INDICAR MEDIANTE EL PAR (i,j) (ACÁ $i<j$), O MEDIANTE EL PAR $(\sigma(i),\sigma(j))$ (ACÁ $\sigma(i)>\sigma(j)$).

EN EL EJEMPLO:

- $(1,3);(1,4);(2,3);(2,4)$ (MEDIANTE ELEMENTOS)
- $(3,1);(3,2);(4,1);(4,2)$ (MEDIANTE IMÁGENES)

$\sigma = 3\ 4\ 1\ 2$

$(3,1)$; $(3,2)$
$(4,1)$; $(4,2)$

$\longrightarrow$ 4 INVERSIONES

SIGNO O PARIDAD: SI $\sigma \in S_n$,

$$\operatorname{Sgn}(\sigma) = \begin{cases} 1 & \text{SI } \sigma \text{ ES PAR} \\ -1 & \text{SI } \sigma \text{ ES IMPAR.} \end{cases}$$

- σ ES PAR SI TIENE UN NÚMERO PAR DE INVERSIONES
- σ ES IMPAR SI TIENE UN NÚMERO IMPAR DE INVERSIONES.

$\therefore$ $\boxed{\operatorname{Sgn}(\sigma) = (-1)^{\#(\text{INVERSIONES DE } \sigma)}}$

EN EL EJEMPLO: $\sigma = 3\ 4\ 1\ 2$ TIENE 4 INVERSIONES
$\Rightarrow \sigma$ ES PAR $\Rightarrow \operatorname{Sgn}(\sigma) = (-1)^4 = 1$

Ej: $\sigma = 1\ 2\ 3\ 4\ 5 \in S_5$ TIENE 0 INVERSIONES $\Rightarrow \sigma$ ES PAR
$\Rightarrow \operatorname{Sgn}(\sigma) = (-1)^0 = 1$

EJ.: $\sigma = 35142 \in S_5$

- $3 \longrightarrow (3,1)\,;\,(3,2)$
- $5 \longrightarrow (5,1)\,;\,(5,4)\,;\,(5,2)$
- $4 \longrightarrow (4,2)$

$\therefore$ σ TIENE 6 INVERSIONES $\Rightarrow$ σ ES PAR $\Rightarrow$ $\operatorname{sgn}(\sigma) = 1$

EJ.: $\sigma = 542163$

INDICAMOS MEDIANTE IMÁGENES:

- $5 \longrightarrow (5,4)\,;\,(5,2)\,;\,(5,1)\,;\,(5,3)$
- $4 \longrightarrow (4,2)\,;\,(4,1)\,;\,(4,3)$
- $2 \longrightarrow (2,1)$
- $6 \longrightarrow (6,3) \longrightarrow (5,6)$ → INDICADA MEDIANTE ELEMENTOS.

$\sigma(5) = 6$
$\sigma(6) = 3$

$\therefore$ σ TIENE 9 INVERSIONES

$\therefore$ σ ES IMPAR $\Rightarrow$ $\operatorname{sgn}(\sigma) = -1$.

DEF.: SEA $A \in \mathbb{R}^{m\times m}$, $A = (a_{ij})$. EL DETERMINANTE DE A ES

$$\det(A) = \sum_{\sigma \in S_m} \operatorname{sgn}(\sigma) \cdot a_{1\sigma(1)} \cdot a_{2\sigma(2)} \cdots a_{m\sigma(m)}$$

NOTA: PARA $m \in \mathbb{N}$ Y $1 \le k \le m$, SEA

$$e_k = (\underset{1}{0}, \ldots, 0, \underset{k}{1}, 0, \ldots, \underset{m}{0})$$

$$I_{m\times m} = \begin{pmatrix} — & e_1 & — \\ — & e_2 & — \\ & \vdots & \\ — & e_m & — \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 1 & 0 & \cdots \\ \vdots & & & \vdots \\ 0 & \cdots & & 1 \end{pmatrix}$$

SI $\sigma \in S_m$:

$$\begin{vmatrix} — & e_{\sigma(1)} & — \\ — & e_{\sigma(2)} & — \\ & \vdots & \\ — & e_{\sigma(m)} & — \end{vmatrix} = \operatorname{sgn}(\sigma)$$

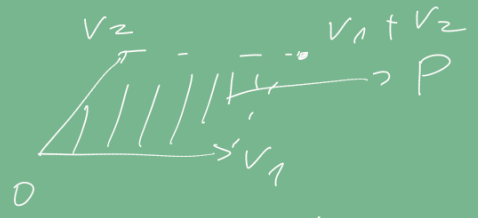
SI r ES EL NÚMERO DE INTERCAMBIOS DE FILAS QUE SE DEBEN REALIZAR PARA OBTENER $I_{m \times m}$, ENTONCES $\operatorname{sgn}(\sigma) = (-1)^r$.

r Y #(INVERSIONES DE σ) PUEDEN SER DISTINTOS, PERO TIENEN LA MISMA PARIDAD.

(V3)

DETERMINANTE Y VOLUMEN

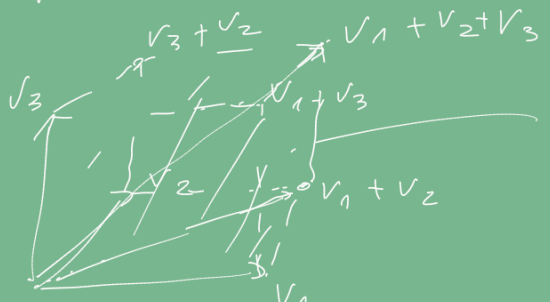
1) EN $\mathbb{R}^2$:



$\longrightarrow$ v_1, v_2 SON COLINEALES SI $\text{área}(P)=0$

$$\text{área}(P) = \left| \det \begin{pmatrix} — & v_1 & — \\ — & v_2 & — \end{pmatrix} \right|$$

2) EN $\mathbb{R}^3$:



$$\text{Volumen}(P) = \left| \det \begin{pmatrix} — & v_1 & — \\ — & v_2 & — \\ — & v_3 & — \end{pmatrix} \right| \longrightarrow$$

v_1, v_2, v_3 SON COPLANARES SI Y SÓLO SI $\text{Vol}(P)=0$

3) EN $\mathbb{R}^n$:

$$P = \left\{ t_1 \vec{v}_1 + t_2 \vec{v}_2 + \cdots + t_n \cdot \vec{v}_n : 0 \le t_i \le 1 \text{ PARA } i=1,\dots,n \right\}.$$

$$\text{Vol}(P) = \left| \det \begin{pmatrix} — & v_1 & — \\ — & v_2 & — \\ & \vdots & \\ — & v_n & — \end{pmatrix} \right|.$$

EJ: EN $\mathbb{R}^3$: $v_1 = (-1,2,1)$, $v_2 = (2,-3,2)$, $v_3 = (1,1,-3)$

P = PARALELEPÍPEDO DETERMINADO POR $v_1, v_2 v_3$.

$$\text{Vol}(P) = \left| \underbrace{\det \begin{pmatrix} -1 & 2 & 1 \\ 2 & -3 & 2 \\ 1 & 1 & 3 \end{pmatrix}}_{=14} \right| = |14| = 14 > 0 \Rightarrow v_1, v_2, v_3$$

NO SON COPLANARES.